CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY (NEU)

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

FACULTY OF DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (FDA)

LOGO TRƯỜNG (NEU) LOGO KHOA (FDA)

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

ĐỀ 01: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIA SƯ

Database Schema: `tutoring_mini`

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM THỰC HIỆN

STT	Họ và Tên Sinh viên	Mã Sinh viên	Phân công Nhiệm vụ
1	**Phạm Ngọc Danh**	**11251809**	Thiết kế lược đồ `schema.sql`, xây dựng VIEW `views.sql` & Tổng hợp Báo cáo
2	**Nguyễn Mạnh Dũng**	**11252140**	Xây dựng dữ liệu mẫu `seed.sql`, kiểm chứng ràng buộc & Nhóm truy vấn 1 – 5
3	**Hoàng Đức Dương**	**11252228**	Phát triển & kiểm thử Nhóm truy vấn 6 – 10 trong `queries.sql` & Đóng gói GitHub

HÀ NỘI — 2026

MỤC 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

1.1. Mục tiêu và Bối cảnh Nghiệp vụ

Hệ thống Cơ sở dữ liệu **Quản lý Trung tâm Gia sư (`tutoring_mini`)** được thiết kế nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành cốt lõi của một trung tâm đào tạo gia sư hiện đại: từ quản lý danh mục môn học (`subjects`), hồ sơ năng lực đội ngũ gia sư (`tutors`), hồ sơ học viên (`students`), điều phối lịch học và trạng thái buổi học (`lessons`), cho đến lưu trữ biên bản đánh giá chuyên môn kiêm xác nhận học phí sau buổi học (`lesson_reports`) và theo dõi dòng tiền thu học phí nhiều đợt (`payments`).

1.2. Các Quy tắc Nghiệp vụ & Ràng buộc Toàn vẹn Cốt lõi

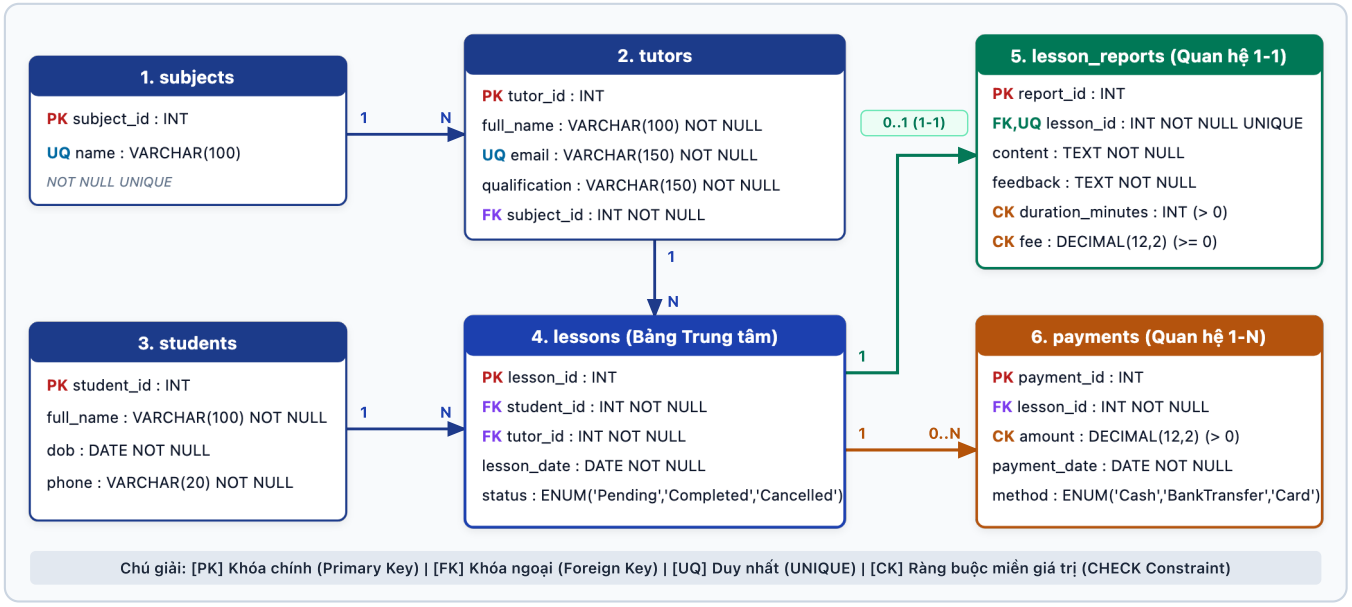
5 Quy tắc Toàn vẹn Nghiệp vụ Bắt buộc trong Hệ thống tutoring_mini

1. **Phân công Chuyên môn Gia sư (1 – N):** Mỗi môn học có tên duy nhất (`UNIQUE`). Mỗi gia sư phụ trách giảng dạy một môn học xác định và có địa chỉ `email` định danh duy nhất.
2. **Vòng đời Trạng thái Buổi học (`ENUM`):** Mỗi buổi học giữa một học viên và một gia sư chỉ mang một trong ba trạng thái chuẩn: `'Pending'` (Đã lên lịch/Chờ học), `'Completed'` (Đã hoàn thành), hoặc `'Cancelled'` (Đã hủy).
3. **Nghiệp vụ Báo cáo Buổi học (Quan hệ 1 – 1 chặt chẽ):** Chỉ những buổi học có trạng thái `'Completed'` mới được lập `lesson_reports`, và **mọi** buổi học `'Completed'` đều bắt buộc có đúng 1 bản ghi `lesson_reports` (ràng buộc bởi khóa ngoại `lesson_id UNIQUE`, thời lượng `duration_minutes > 0` và học phí `fee >= 0`).
4. **Nghiệp vụ Thu tiền & Trả góp (Quan hệ 1 – N):** Học viên chỉ thanh toán cho các buổi học đã có báo cáo kết quả (`lesson_reports`). Một buổi học có thể được thanh toán một lần, trả góp nhiều lần (nhiều dòng trong `payments` cùng `lesson_id`) hoặc còn nợ, nhưng tổng số tiền đã thu (`SUM(amount)`) của một `lesson_id` không bao giờ vượt quá học phí đã xác nhận (`fee`).
5. **Chống cộng lặp chi phí (Anti-Fanout / Chasm Trap Prevention):** Do `lesson_reports` có quan hệ 1–1 với `lessons` trong khi `payments` có quan hệ 1–N với `lessons`, khi tổng hợp đồng thời học phí (`fee`) và tiền đã trả (`amount`), hệ thống bắt buộc phải gom nhóm `payments` theo `lesson_id` trong Subquery/CTE trước khi nối với `lesson_reports` để tránh nhân bản học phí.

MỤC 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHẦN A — SCHEMA.SQL)

2.1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (Entity-Relationship Diagram — ERD)

Cơ sở dữ liệu `tutoring_mini` được thiết kế đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (**3NF**), loại bỏ hoàn toàn dư thừa dữ liệu và dị thường cập nhật. Sơ đồ quan hệ giữa 6 bảng được biểu diễn trực quan tại Hình 2.1:



Hình 2.1: Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD) của Cơ sở dữ liệu Quản lý Trung tâm Gia sư (`tutoring_mini`).

2.2. Đặc tả Chi tiết Cấu trúc 6 Bảng và Giải thích Ràng buộc

Tên Bảng	Các Trường (Khóa chính đứng đầu)	Khóa Chính / Khóa Ngoại	Ràng buộc Toàn vẹn (UNIQUE, CHECK, ENUM) & Giải thích Thiết kế
`subjects`	`subject_id`, `name`	**PK:** `subject_id`	`name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE` — Đảm bảo không trùng lặp tên môn học trong danh mục đào tạo.
`tutors`	`tutor_id`, `full_name`, `email`, `qualification`, `subject_id`	**PK:** `tutor_id` **FK:** `subject_id` → `subjects(subject_id)`	Mọi cột đều `NOT NULL`; `email UNIQUE` chống đăng ký trùng tài khoản gia sư; `FK` đảm bảo gia sư luôn thuộc môn học hợp lệ.
`students`	`student_id`, `full_name`, `dob`, `phone`	**PK:** `student_id`	`full_name`, `dob (DATE)`, `phone` đều `NOT NULL` — Lưu trữ đầy đủ thông tin định danh và liên lạc của học viên.
`lessons`	`lesson_id`, `student_id`, `tutor_id`, `lesson_date`, `status`	**PK:** `lesson_id` **FK1:** `student_id` → `students` **FK2:** `tutor_id` → `tutors`	`lesson_date DATE NOT NULL`; `status ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') NOT NULL` — Giới hạn chặt miền trạng thái buổi học ngay tại tầng lưu trữ.
`lesson_reports`	`report_id`, `lesson_id`, `content`, `feedback`, `duration_minutes`, `fee`	**PK:** `report_id` **FK + UQ:** `lesson_id` → `lessons(lesson_id)`	`lesson_id UNIQUE` ép buộc quan hệ **1–1** (mỗi buổi học có tối đa 1 báo cáo); `CHECK (duration_minutes > 0)` và `CHECK (fee >= 0)` bảo vệ miền giá trị hợp lệ.
`payments`	`payment_id`, `lesson_id`, `amount`, `payment_date`, `method`	**PK:** `payment_id` **FK:** `lesson_id` → `lessons(lesson_id)`	Không đặt `UNIQUE` trên `lesson_id` để cho phép trả góp nhiều lần (1–N); `CHECK (amount > 0)`; `method ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card') NOT NULL`.

Bảng 2.1: Tổng hợp thiết kế cấu trúc 6 bảng và các ràng buộc toàn vẹn trong `schema.sql`.

Lưu ý kỹ thuật MySQL: Trong MySQL 8.0/9.0, ràng buộc `CHECK` không cho phép chứa câu truy vấn con (Subquery) tham chiếu sang bảng khác. Do đó, các ràng buộc nội bảng (`duration_minutes > 0`, `fee >= 0`, `amount > 0`) được khai báo trực tiếp bằng `CHECK` trong `schema.sql`, còn các quy tắc liên bảng (chỉ buổi `Completed` mới có báo cáo, tổng `amount <= fee`) được kiểm chứng chặt chẽ bằng bộ truy vấn đối soát ở cuối tệp `seed.sql`.

2.3. Mã nguồn Tệp `schema.sql` Hoàn chỉnh

```
DROP DATABASE IF EXISTS tutoring_mini;
CREATE DATABASE tutoring_mini
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE tutoring_mini;

-- 1. Bảng subjects: Danh mục môn học
CREATE TABLE subjects (
    subject_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Bảng tutors: Danh sách gia sư
CREATE TABLE tutors (
    tutor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    qualification VARCHAR(150) NOT NULL,
    subject_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tutors_subject
        FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(subject_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Bảng students: Danh sách học viên
CREATE TABLE students (
    student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. Bảng lessons: Lịch sử và trạng thái các buổi học
CREATE TABLE lessons (
    lesson_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL,
    tutor_id INT NOT NULL,
    lesson_date DATE NOT NULL,
    status ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_lessons_student
        FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_lessons_tutor
        FOREIGN KEY (tutor_id) REFERENCES tutors(tutor_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Bảng lesson_reports: Báo cáo kết quả và học phí buổi học (Quan hệ 1-1 với lessons)
CREATE TABLE lesson_reports (
    report_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lesson_id INT NOT NULL UNIQUE,
    content TEXT NOT NULL,
    feedback TEXT NOT NULL,
    duration_minutes INT NOT NULL,
    fee DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_report_duration CHECK (duration_minutes > 0),
    CONSTRAINT chk_report_fee CHECK (fee >= 0),
    CONSTRAINT fk_reports_lesson
        FOREIGN KEY (lesson_id) REFERENCES lessons(lesson_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 6. Bảng payments: Giao dịch thanh toán học phí (Quan hệ 1-N với lessons)
CREATE TABLE payments (
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lesson_id INT NOT NULL,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
```

```
    payment_date DATE NOT NULL,
    method ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card') NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_payment_amount CHECK (amount > 0),
    CONSTRAINT fk_payments_lesson
        FOREIGN KEY (lesson_id) REFERENCES lessons(lesson_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

MỤC 3. NẠP DỮ LIỆU MẪU & KIỂM CHỨNG (PHẦN B — SEED.SQL)

3.1. Ma trận Thiết kế Kịch bản Dữ liệu Mẫu Bao phủ Toàn bộ Edge-Cases

Bộ dữ liệu mẫu trong `seed.sql` được thiết kế vượt mức tối thiểu của đề bài và bao phủ chính xác tất cả 10 nhóm kịch bản biên (edge-cases) để kiểm thử toàn diện 10 câu truy vấn và 3 VIEW:

STT	Yêu cầu Kịch bản Dữ liệu của Đề bài	Số lượng Thực tế	Bản ghi Cụ thể Minh chứng trong `seed.sql`
1	Số lượng bản ghi tối thiểu mỗi bảng	6 / 6 / 11 / 23 / 16 / 17	`subjects` =6 (≥5), `tutors` =6 (≥6), `students` =11 (≥10), `lessons` =23 (≥12), `lesson_reports` =16 (≥10), `payments` =17 (≥10).
2	Đa dạng thời gian: Tháng 01/2025, Quý I/2025 (T2, T3), ngoài Quý I/2025, ngoài năm 2025	Đủ 4 phân vùng thời gian	• Tháng 01/2025: `lesson_id` 1, 2, 6, 10, 22 • Tháng 02 & 03/2025: `lesson_id` 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23 • Ngoài Quý I/2025 (T5, T6/2025): `lesson_id` 5, 9, 13, 18 • Năm 2024: `lesson_id` 14 (`2024-11-15`), 16 (`2024-12-10`).
3	Đủ 3 trạng thái buổi học & Tỷ lệ 1-1 tuyệt đối giữa `Completed` và `lesson_reports`	16 Completed, 4 Pending, 3 Cancelled	Đúng 16/16 buổi `Completed` (`lesson_id` 1..16) có báo cáo trong `lesson_reports` ; 0 buổi `Pending` / `Cancelled` có báo cáo.
4	Ít nhất 1 học viên có **hơn 3 buổi học Completed** trong năm 2025 (≥ 4 buổi)	2 học viên đạt điều kiện	• `student_id = 1` (Lê Hoàng Minh Khôi): **5 buổi** Completed năm 2025 (buổi 1, 2, 3, 4, 5) • `student_id = 2` (Nguyễn Phương Anh): **4 buổi** Completed năm 2025 (buổi 6, 7, 8, 9).
5	Ít nhất 1 học viên có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán lần nào	2 học viên	• `student_id = 7` (Vũ Ngọc Hà): Có buổi 15 (`Completed` , phí 450,000) và buổi 18 (`Pending`) nhưng 0 bản ghi `payments` . • `student_id = 8` (Bùi Đức Thịnh): Có buổi 19, 20 (`Pending`) và 22 (`Cancelled`), 0 thanh toán.
6	Ít nhất 1 học viên chưa từng có buổi học nào	2 học viên	`student_id = 10` (Ngô Hải Đăng) và `student_id = 11` (Lý Thanh Trúc) — chưa từng có dòng nào trong `lessons` .
7	Ít nhất 1 giao dịch trả nhiều lần (nhiều bản ghi `payments` cùng `lesson_id`)	2 buổi học trả 2 đợt	• `lesson_id = 1` : `payment_id` 1 (300,000) + `payment_id` 2 (200,000) = 500,000 (trả đủ sau 2 lần). • `lesson_id = 6` : `payment_id` 7 (200,000) + `payment_id` 8 (150,000) = 350,000 / 500,000 (trả 2 lần, còn nợ 150,000).
8	Ít nhất 1 giao dịch còn nợ (tổng `amount < fee`)	4 buổi học còn nợ	`lesson_id = 6` (nợ 150,000), `lesson_id = 10` (nợ 200,000), `lesson_id = 13` (nợ 200,000), `lesson_id = 15` (nợ 450,000 — chưa trả lần nào).
9	Ít nhất 1 môn học chưa có giao dịch trong Quý I/2025	2 môn học	• `subject_id = 5` (Kinh tế vĩ mô 1): chỉ có 2 buổi học trong năm 2024. • `subject_id = 6` (Pháp luật đại cương): chưa có buổi học nào toàn thời gian.
10	Ít nhất 1 gia sư chưa có giao dịch trong năm 2025	1 gia sư	• `tutor_id = 6` (ThS. Phạm Đức Chung): chỉ dạy 2 buổi trong năm 2024, chưa có giao dịch năm 2025.

Bảng 3.0: Ma trận đối chiếu kịch bản dữ liệu mẫu trong `seed.sql` với toàn bộ yêu cầu đề bài.

3.2. Dữ liệu Thực tế Đã Nạp trong 6 Bảng

subject_id	name
1	Phân tích dữ liệu với Python
2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python
3	Nhập môn cơ sở dữ liệu
4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
5	Kinh tế vĩ mô 1
6	Pháp luật đại cương

Bảng 3.1: Dữ liệu bảng danh mục môn học (subjects — 6 bản ghi).

tutor_id	full_name	email	qualification	subject_id
1	TS. Trần Hùng	hung.tran@neu.edu.vn	Tiến sĩ Khoa học Dữ liệu	1
2	TS. Vũ Đức Minh	minhvd@neu.edu.vn	Tiến sĩ Khoa học Máy tính	2
3	TS. Trần Đức Minh	minhdt@neu.edu.vn	Tiến sĩ Hệ thống Thông tin	3
4	TS. Nguyễn Trọng Nghĩa	nghiant@neu.edu.vn	Tiến sĩ Trí tuệ Nhân tạo	4
5	TS. Nguyễn Phúc Hải	hainp@neu.edu.vn	Tiến sĩ Khoa học Dữ liệu & AI	1
6	ThS. Phạm Đức Chung	chungpd@neu.edu.vn	Thạc sĩ Kinh tế học	5

Bảng 3.2: Dữ liệu bảng danh sách gia sư (tutors — 6 bản ghi).

student_id	full_name	dob	phone
1	Lê Hoàng Minh Khôi	2006-03-15	0912345101
2	Nguyễn Phương Anh	2006-07-22	0912345102
3	Trần Quốc Tuấn	2006-01-10	0912345103
4	Phạm Gia Bảo	2006-11-05	0912345104
5	Hoàng Mai Linh	2005-08-19	0912345105
6	Đặng Tuấn Kiệt	2005-12-25	0912345106
7	Vũ Ngọc Hà	2006-04-30	0912345107
8	Bùi Đức Thịnh	2006-09-12	0912345108
9	Đỗ Khánh Huyền	2005-05-08	0912345109
10	Ngô Hải Đăng	2007-02-18	0912345110
11	Lý Thanh Trúc	2007-06-20	0912345111

Bảng 3.3: Dữ liệu bảng danh sách học viên (students — 11 bản ghi).

lesson_id	student_id	tutor_id	lesson_date	status
1	1	1	2025-01-08	Completed
2	1	2	2025-01-18	Completed
3	1	1	2025-02-10	Completed
4	1	2	2025-03-05	Completed
5	1	3	2025-05-14	Completed
6	2	1	2025-01-22	Completed
7	2	3	2025-02-15	Completed
8	2	2	2025-03-20	Completed
9	2	4	2025-06-10	Completed
10	3	1	2025-01-25	Completed
11	3	5	2025-02-22	Completed
12	4	3	2025-03-12	Completed
13	5	2	2025-05-20	Completed
14	6	6	2024-11-15	Completed
15	7	4	2025-03-28	Completed
16	9	6	2024-12-10	Completed
17	4	5	2025-03-29	Pending
18	7	3	2025-05-25	Pending
19	8	4	2025-02-18	Pending
20	8	2	2025-03-30	Pending
21	5	1	2025-02-05	Cancelled
22	8	3	2025-01-29	Cancelled
23	3	5	2025-03-15	Cancelled

Bảng 3.4: Dữ liệu bảng lịch sử buổi học (lessons — 23 bản ghi).

report_id	lesson_id	content	feedback	duration_minutes	fee
1	1	Xử lý mảng đa chiều NumPy và thao tác DataFrame với Pandas	Học viên nắm vững kỹ thuật slicing và vector hóa dữ liệu	90	500000.00
2	2	Phân tích độ phức tạp thuật toán Big-O, Danh sách liên kết (Linked List)	Cài đặt thành thạo Singly & Doubly Linked List trên Python	120	600000.00
3	3	Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning) và xử lý giá trị khuyết thiếu	Áp dụng tốt các kỹ thuật nội suy và lọc nhiễu thực tế	90	500000.00
4	4	Cấu trúc dữ liệu Ngăn xếp (Stack), Hàng đợi (Queue) và Đệ quy	Giải quyết tốt bài toán duyệt biểu thức hậu tố và quay lui	120	600000.00
5	5	Thiết kế sơ đồ thực thể kết hợp (ERD) và ánh xạ sang mô hình quan hệ	Xác định đúng khóa chính, khóa ngoại và bản số quan hệ	90	550000.00
6	6	Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và thống kê mô tả với Python	Biết cách tổng hợp dữ liệu bằng groupby và pivot_table	90	500000.00
7	7	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) và phụ thuộc hàm	Nắm chắc thuật toán tìm bao đóng và tách bảng bảo toàn thông tin	90	550000.00
8	8	Cây nhị phân tìm kiếm (BST) và các thuật toán duyệt cây (Inorder, Preorder)	Viết code đệ quy rõ ràng, hiểu sâu cơ chế cân bằng cây	120	600000.00
9	9	Chiến lược tìm kiếm mù (BFS, DFS) và biểu diễn không gian trạng thái	Mô hình hóa chính xác bài toán tìm đường trên lưới 2D	90	450000.00
10	10	Trực quan hóa dữ liệu chuyên sâu với Matplotlib và Seaborn	Thiết kế biểu đồ phân phối và tương quan rất trực quan	90	500000.00
11	11	Kỹ thuật biến đổi đặc trưng (Feature Engineering) và chuẩn hóa dữ liệu	Thực hành tốt MinMaxScaler và StandardScaler trên bộ dữ liệu mẫu	90	480000.00
12	12	Truy vấn SQL nâng cao: INNER/LEFT JOIN, GROUP BY, HAVING và Subquery	Viết câu lệnh truy vấn tối ưu, chống cộng lặp chi phí chuẩn xác	90	550000.00
13	13	Thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort, MergeSort) và Quy hoạch động	Tối ưu tốt bộ nhớ và thời gian chạy trên tập dữ liệu lớn	120	600000.00
14	14	Đo lường sản lượng quốc gia (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát	Phân biệt rõ GDP danh nghĩa, GDP thực tế và tốc độ tăng trưởng	90	400000.00
15	15	Tìm kiếm có thông tin (Greedy Best-First Search, A*) và hàm Heuristic	Chứng minh chặt chẽ tính Admissible và Consistent của hàm Manhattan	90	450000.00
16	16	Mô hình Tổng cầu - Tổng cung (AD-AS) và chính sách tài khóa, tiền tệ	Phân tích sắc bén tác động của lãi suất và chi tiêu công tới cân bằng vĩ mô	90	400000.00

Bảng 3.5: Dữ liệu bảng báo cáo kết quả buổi học (lesson_reports — 16 bản ghi, tỷ lệ 1-1 với buổi Completed).

payment_id	lesson_id	amount	payment_date	method
1	1	300000.00	2025-01-08	Cash
2	1	200000.00	2025-01-12	BankTransfer
3	2	600000.00	2025-01-19	BankTransfer
4	3	500000.00	2025-02-10	Card
5	4	600000.00	2025-03-06	BankTransfer
6	5	550000.00	2025-05-15	Cash
7	6	200000.00	2025-01-22	Cash
8	6	150000.00	2025-01-28	BankTransfer
9	7	550000.00	2025-02-16	Card
10	8	600000.00	2025-03-21	BankTransfer
11	9	450000.00	2025-06-11	Cash
12	10	300000.00	2025-01-26	BankTransfer
13	11	480000.00	2025-02-23	Cash
14	12	550000.00	2025-03-12	Card
15	13	400000.00	2025-05-21	BankTransfer
16	14	400000.00	2024-11-16	Cash
17	16	400000.00	2024-12-11	BankTransfer

Bảng 3.6: Dữ liệu bảng giao dịch thanh toán (payments — 17 bản ghi).

3.3. Kết quả Chạy Các Truy vấn Kiểm chứng Toàn vẹn trong `seed.sql`

Cuối tệp `seed.sql` tích hợp 4 câu lệnh `SELECT` đối soát tự động nhằm chứng minh dữ liệu mẫu tuân thủ tuyệt đối quy tắc nghiệp vụ báo cáo (1–1 với `Completed`) và quy tắc thu tiền (`SUM(amount) <= fee`):

status	total_lessons	total_reports
Completed	16	16
Pending	4	0
Cancelled	3	0

Bảng 3.7: Kết quả Kiểm chứng 1A — Đối chiếu trạng thái buổi học và số lượng báo cáo.

✓ Kết quả truy vấn: **0 dòng (Tập rỗng)** — Không có bản ghi nào vi phạm ràng buộc!

Bảng 3.8: Kết quả Kiểm chứng 1B — Kiểm tra buổi học vi phạm quy tắc báo cáo 1-1.

lesson_id	status	confirmed_fee	total_paid	remaining_debt	validation_status
1	Completed	500000.00	500000.00	0.00	HOP_LE
2	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
3	Completed	500000.00	500000.00	0.00	HOP_LE
4	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
5	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
6	Completed	500000.00	350000.00	150000.00	HOP_LE
7	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
8	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
9	Completed	450000.00	450000.00	0.00	HOP_LE
10	Completed	500000.00	300000.00	200000.00	HOP_LE
11	Completed	480000.00	480000.00	0.00	HOP_LE
12	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
13	Completed	600000.00	400000.00	200000.00	HOP_LE
14	Completed	400000.00	400000.00	0.00	HOP_LE
15	Completed	450000.00	0.00	450000.00	HOP_LE
16	Completed	400000.00	400000.00	0.00	HOP_LE

Bảng 3.9: Kết quả Kiểm chứng 2A — Đối chiếu học phí xác nhận và tổng tiền thực thu theo từng buổi học.

✓ Kết quả truy vấn: **0 dòng (Tập rỗng)** — Không có bản ghi nào vi phạm ràng buộc!

Bảng 3.10: Kết quả Kiểm chứng 2B — Kiểm tra giao dịch thu tiền vượt học phí hoặc chưa có báo cáo.

3.4. Phân tích Các Câu lệnh `INSERT` Minh họa Vi phạm Ràng buộc (Đặt trong Chú thích)

4 Kịch bản Kiểm thử Âm tính (Negative Test Cases) được Đặt trong Chú thích Cuối Tệp seed.sql

- **Vi phạm Khóa ngoại (`FOREIGN KEY`):** `INSERT INTO lessons ... VALUES (999, 1, '2025-04-01', 'Pending');` — Bị chặn bởi `fk_lessons_student` (Lỗi MySQL `ERROR 1452: Cannot add or update a child row`) do `student_id = 999` không tồn tại.
- **Vi phạm Ràng buộc `duration_minutes <= 0` :** `INSERT INTO lesson_reports ... VALUES (17, 'Ôn tập Phân tích dữ liệu với Python', 'Tốt', 0, 450000.00);` — Bị chặn bởi `chk_report_duration` (Lỗi MySQL `ERROR 3819: Check constraint is violated`).
- **Vi phạm Ràng buộc `amount <= 0` :** `INSERT INTO payments ... VALUES (1, -50000.00, '2025-01-15', 'Cash');` — Bị chặn bởi `chk_payment_amount` (Lỗi MySQL `ERROR 3819`).
- **Vi phạm Ràng buộc Trùng `lesson_id` (`UNIQUE`):** `INSERT INTO lesson_reports (lesson_id, ...) VALUES (1, ...);` — Bị chặn bởi khóa `UNIQUE (lesson_id)` (Lỗi MySQL `ERROR 1062: Duplicate entry '1'`).

MỤC 4. GIẢI QUYẾT 10 TRUY VẤN DỮ LIỆU (PHẦN C — QUERIES.SQL)

Nguyên lý Kỹ thuật Trọng tâm: Chống Cộng Lặp Chi Phí (Anti-Fanout / Chasm Trap Prevention)

Trong lược đồ `tutoring_mini`, một buổi học (`lessons`) có tối đa **1** báo cáo học phí (`lesson_reports.fee`), nhưng có thể có **N** lần thanh toán (`payments.amount`). Nếu thực hiện nối trực tiếp `lessons JOIN lesson_reports JOIN payments` rồi tính `SUM(lr.fee)` hoặc `AVG(lr.fee)`, những buổi học trả góp nhiều lần (như `lesson_id = 1` và `lesson_id = 6` có 2 lần thanh toán) sẽ làm giá trị `lr.fee` bị nhân đôi! Để triệt tiêu hoàn toàn lỗi cộng lặp này: (1) Ở các câu chỉ tính học phí (Câu 4, Câu 8, `v_group_summary`), ta chỉ nối tới `lesson_reports` mà không nối `payments`; (2) Ở báo cáo đối chiếu đồng thời cả học phí và thanh toán (như `v_debt`), ta bắt buộc **gom nhóm bảng `payments` theo `lesson_id` trong Subquery trước** để đưa quan hệ về 1–1 rồi mới thực hiện `LEFT JOIN`.

TRUY VẤN 1 — Liệt kê các buổi học Completed trong tháng 01/2025

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các buổi học `Completed` trong tháng 01/2025, kèm mã + tên học viên, mã + tên gia sư và `lesson_date`.

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng phép nối trong (`INNER JOIN`) từ bảng `lessons` sang bảng `students` (theo `student_id`) và bảng `tutors` (theo `tutor_id`). Áp dụng bộ lọc `l.status = 'Completed'` kết hợp miền thời gian nửa mở `l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2025-02-01'` (giúp tận dụng chỉ mục B-Tree và an toàn tuyệt đối cho cả kiểu `DATE` lẫn `DATETIME`). Buổi học số 22 (ngày `2025-01-29` của học viên Bùi Đức Thịnh) có trạng thái `Cancelled` nên bị loại bỏ chính xác.

```
SELECT
    l.lesson_id,
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    l.lesson_date,
    l.status
FROM lessons l
JOIN students s ON l.student_id = s.student_id
JOIN tutors t ON l.tutor_id = t.tutor_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2025-02-01'
ORDER BY l.lesson_date ASC, l.lesson_id ASC;
```

lesson_id	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	lesson_date	status
1	1	Lê Hoàng Minh Khôi	1	TS. Trần Hùng	2025-01-08	Completed
2	1	Lê Hoàng Minh Khôi	2	TS. Vũ Đức Minh	2025-01-18	Completed
6	2	Nguyễn Phương Anh	1	TS. Trần Hùng	2025-01-22	Completed
10	3	Trần Quốc Tuấn	1	TS. Trần Hùng	2025-01-25	Completed

Bảng 4.1: Kết quả thực thi Truy vấn 1 trên MySQL.

TRUY VẤN 2 **Đếm tổng số buổi học theo từng môn học trong Quý I/2025**

Yêu cầu đề bài: Đếm tổng số buổi học theo từng môn học trong Quý I/2025 (`01/01/2025` đến hết `31/03/2025`), tính mọi trạng thái; hiển thị cả nhóm có số lượng bằng `0` .

Phân tích & Hướng giải quyết: Xuất phát từ bảng gốc `subjects` và dùng `LEFT JOIN` sang `tutors` rồi tới `lessons` . **Kỹ thuật trọng tâm:** Điều kiện lọc thời gian Quý I/2025 (`l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2025-04-01'`) bắt buộc phải đặt ngay trong mệnh đề `ON` của phép `LEFT JOIN lessons` thay vì đặt ở `WHERE` . Nếu đặt ở `WHERE` , các môn học không có giao dịch trong Quý I/2025 (như *Kinh tế vĩ mô 1* chỉ có buổi học năm 2024 và *Pháp luật đại cương* chưa có buổi học nào) sẽ bị biến thành `INNER JOIN` và biến mất khỏi kết quả. Hàm `COUNT(l.lesson_id)` chỉ đếm các dòng khác `NULL` nên trả về đúng `0` cho 2 môn học này.

```
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons_q1_2025
FROM subjects sub
LEFT JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
    AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
    AND l.lesson_date < '2025-04-01'
GROUP BY sub.subject_id, sub.name
ORDER BY total_lessons_q1_2025 DESC, sub.subject_id ASC;
```

subject_id	subject_name	total_lessons_q1_2025
1	Phân tích dữ liệu với Python	8
2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	4
3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	3
4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	2
5	Kinh tế vĩ mô 1	0
6	Pháp luật đại cương	0

Bảng 4.2: Kết quả thực thi Truy vấn 2 trên MySQL.

TRUY VẤN 3 **Liệt kê học viên có buổi học chưa có báo cáo (loại trừ Cancelled)**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên có ít nhất một buổi học chưa có báo cáo buổi học, loại trừ `Cancelled`. Mỗi người chỉ xuất hiện một lần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `JOIN` từ `students` sang `lessons` và `LEFT JOIN` sang `lesson_reports`. Buổi học chưa có báo cáo được xác định bởi điều kiện `lr.report_id IS NULL` (anti-join pattern), đồng thời loại trừ các buổi đã hủy bằng `l.status <> 'Cancelled'`. Do một học viên có thể có nhiều buổi học đang chờ báo cáo (ví dụ học viên `student_id = 8` Bùi Đức Thịnh có 2 buổi `Pending` là buổi 19 và 20), ta sử dụng từ khóa `SELECT DISTINCT` để đảm bảo mỗi học viên chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Học viên số 5 (Hoàng Mai Linh) chỉ có buổi chưa báo cáo thuộc trạng thái `Cancelled` nên được loại trừ chính xác.

```
SELECT DISTINCT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name
FROM students s
JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
WHERE l.status <> 'Cancelled'
  AND lr.report_id IS NULL
ORDER BY s.student_id ASC;
```

student_id	student_name
4	Phạm Gia Bảo
7	Vũ Ngọc Hà
8	Bùi Đức Thịnh

Bảng 4.3: Kết quả thực thi Truy vấn 3 trên MySQL.

TRUY VẤN 4 **Tính học phí trung bình trên một giao dịch Completed của từng môn học**

Yêu cầu đề bài: Tính học phí trung bình trên một giao dịch `Completed` của từng môn học, xét toàn bộ thời gian; chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí.

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng `INNER JOIN` xuyên suốt từ `subjects → tutors → lessons → lesson_reports` với điều kiện `l.status = 'Completed'`. Vì đề bài yêu cầu *chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí*, phép `INNER JOIN` tự động loại bỏ môn *Pháp luật đại cương* (chưa có buổi học hoàn thành). **Chống cộng lặp chi phí:** Tuyệt đối không nối bảng `payments` trong câu truy vấn này vì nếu một buổi học trả góp 2 lần (như `lesson_id = 1` và `lesson_id = 6` của môn *Phân tích dữ liệu với Python*), phép nối với `payments` sẽ nhân đôi bản ghi học phí của buổi đó và làm sai lệch giá trị trung bình `AVG(lr.fee)`.

```
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(lr.report_id) AS completed_lessons_count,
    ROUND(AVG(lr.fee), 2) AS avg_completed_fee
FROM subjects sub
JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
WHERE l.status = 'Completed'
GROUP BY sub.subject_id, sub.name
ORDER BY avg_completed_fee DESC, sub.subject_id ASC;
```

subject_id	subject_name	completed_lessons_count	avg_completed_fee
2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	4	600000.00
3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	3	550000.00
1	Phân tích dữ liệu với Python	5	496000.00
4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	2	450000.00
5	Kinh tế vĩ mô 1	2	400000.00

Bảng 4.4: Kết quả thực thi Truy vấn 4 trên MySQL.

TRUY VẤN 5 **Top 3 gia sư có nhiều buổi học Completed nhất trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê 3 gia sư có nhiều buổi học `Completed` nhất trong năm 2025. Nếu bằng nhau, ưu tiên `tutor_id` tăng dần; chỉ lấy đối tượng có giao dịch.

Phân tích & Hướng giải quyết: Dùng `INNER JOIN` giữa `tutors` và `lessons` kèm điều kiện `l.status = 'Completed'` và năm 2025 (`l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2026-01-01'`) để chỉ lấy các gia sư thực sự có giao dịch hoàn thành trong năm 2025. Gom nhóm theo `t.tutor_id, t.full_name` và sắp xếp theo `ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, t.tutor_id ASC LIMIT 3`. Trên bộ dữ liệu thực tế, gia sư số 1 (TS. Trần Hùng) và gia sư số 2 (TS. Vũ Đức Minh) cùng có 4 buổi `Completed`, hệ thống tự động ưu tiên xếp `tutor_id = 1` đứng trước.

```
SELECT
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS completed_lessons_2025
FROM tutors t
JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY t.tutor_id, t.full_name
ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, t.tutor_id ASC
LIMIT 3;
```

tutor_id	tutor_name	completed_lessons_2025
1	TS. Trần Hùng	4
2	TS. Vũ Đức Minh	4
3	TS. Trần Đức Minh	3

Bảng 4.5: Kết quả thực thi Truy vấn 5 trên MySQL.

TRUY VẤN 6 **Tổng số tiền từng học viên đã thanh toán trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Tính tổng số tiền từng học viên đã thanh toán trong năm 2025 theo `payment_date`; hiển thị cả người chưa trả tiền với tổng bằng `0`.

Phân tích & Hướng giải quyết: Bắt đầu từ bảng `students`, thực hiện `LEFT JOIN lessons` và `LEFT JOIN payments`. Điều kiện lọc ngày thanh toán trong năm 2025 (`p.payment_date >= '2025-01-01' AND p.payment_date < '2026-01-01'`) được đặt ngay tại mệnh đề `ON` của phép `LEFT JOIN payments`. Nhờ đó, cả những học viên chỉ thanh toán trong năm 2024 (học viên 6 Đặng Tuấn Kiệt, học viên 9 Đỗ Khánh Huyền), học viên nợ 100% (học viên 7 Vũ Ngọc Hà) và học viên chưa từng học (học viên 10 Ngô Hải Đăng, học viên 11 Lý Thanh Trúc) đều được giữ lại đầy đủ và hiển thị `0.00` thông qua hàm `COALESCE(SUM(p.amount), 0.00)`.

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(p.amount), 0.00) AS total_paid_2025
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN payments p ON l.lesson_id = p.lesson_id
    AND p.payment_date >= '2025-01-01'
    AND p.payment_date < '2026-01-01'
GROUP BY s.student_id, s.full_name
ORDER BY total_paid_2025 DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	total_paid_2025
1	Lê Hoàng Minh Khôi	2750000.00
2	Nguyễn Phương Anh	1950000.00
3	Trần Quốc Tuấn	780000.00
4	Phạm Gia Bảo	550000.00
5	Hoàng Mai Linh	400000.00
6	Đặng Tuấn Kiệt	0.00
7	Vũ Ngọc Hà	0.00
8	Bùi Đức Thịnh	0.00
9	Đỗ Khánh Huyền	0.00
10	Ngô Hải Đăng	0.00
11	Lý Thanh Trúc	0.00

Bảng 4.6: Kết quả thực thi Truy vấn 6 trên MySQL.

TRUY VẤN 7 **Liệt kê các học viên chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu, kể cả người chưa có giao dịch.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `LEFT JOIN` từ `students` sang `lessons` và `payments` trên toàn bộ thời gian. Gom nhóm theo từng học viên và lọc bằng `HAVING COUNT(p.payment_id) = 0`. Kết quả trả về đầy đủ 2 nhóm đối tượng: (1) Học viên đã có lịch sử buổi học nhưng chưa trả tiền lần nào (Vũ Ngọc Hà `student_id = 7`, Bùi Đức Thịnh `student_id = 8`) và (2) Học viên mới đăng ký chưa từng phát sinh buổi học (Ngô Hải Đăng `student_id = 10`, Lý Thanh Trúc `student_id = 11`).

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    s.dob,
    s.phone
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN payments p ON l.lesson_id = p.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name, s.dob, s.phone
HAVING COUNT(p.payment_id) = 0
ORDER BY s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	dob	phone
7	Vũ Ngọc Hà	2006-04-30	0912345107
8	Bùi Đức Thịnh	2006-09-12	0912345108
10	Ngô Hải Đăng	2007-02-18	0912345110
11	Lý Thanh Trúc	2007-06-20	0912345111

Bảng 4.7: Kết quả thực thi Truy vấn 7 trên MySQL.

TRUY VẤN 8 **Xếp hạng toàn bộ học viên theo tổng học phí đã xác nhận giảm dần**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê toàn bộ học viên theo tổng học phí đã xác nhận giảm dần, không phụ thuộc đã thanh toán hay chưa; nếu bằng nhau, sắp theo mã tăng dần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Chống cộng lặp chi phí: Học phí đã xác nhận nằm ở bảng `lesson_reports` (quan hệ 1-1 chặt chẽ với `lessons` nhờ ràng buộc `lesson_id UNIQUE`). Do đó, ta chỉ thực hiện `LEFT JOIN` từ `students` sang `lessons` (lọc `l.status = 'Completed'`) và `lesson_reports` mà tuyệt đối không nối bảng `payments`. Nếu nối thêm `payments`, học viên Lê Hoàng Minh Khôi (`student_id = 1`, có buổi học số 1 trả 2 lần) sẽ bị cộng lặp thêm 500,000 VNĐ. Các học viên có cùng mức học phí (ví dụ học viên 6 và 9 cùng đạt `400000.00`; học viên 8, 10, 11 cùng đạt `0.00`) được sắp xếp chính xác theo `student_id ASC`.

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_confirmed_fee
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
    AND l.status = 'Completed'
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name
ORDER BY total_confirmed_fee DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	total_confirmed_fee
1	Lê Hoàng Minh Khôi	2750000.00
2	Nguyễn Phương Anh	2100000.00
3	Trần Quốc Tuấn	980000.00
5	Hoàng Mai Linh	600000.00
4	Phạm Gia Bảo	550000.00
7	Vũ Ngọc Hà	450000.00
6	Đặng Tuấn Kiệt	400000.00
9	Đỗ Khánh Huyền	400000.00
8	Bùi Đức Thịnh	0.00
10	Ngô Hải Đăng	0.00
11	Lý Thanh Trúc	0.00

Bảng 4.8: Kết quả thực thi Truy vấn 8 trên MySQL.

TRUY VẤN 9 **Tính tỷ lệ hủy buổi học của từng gia sư trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Tính tỷ lệ hủy của từng gia sư trong năm 2025: `(số buổi học Cancelled / tổng số buổi học của năm) * 100`. Làm tròn 2 chữ số thập phân; trả `NULL` nếu tổng bằng `0`.

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng `LEFT JOIN` từ `tutors` sang `lessons` với điều kiện năm 2025 đặt trong `ON` để giữ lại cả gia sư không có buổi dạy nào trong năm 2025 (gia sư số 6 ThS. Phạm Đức Chung chỉ dạy trong năm 2024). Đếm số buổi hủy bằng biểu thức điều kiện `SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END)`. Để xử lý chia cho 0 một cách an toàn và trả về `NULL` đúng yêu cầu khi tổng số buổi học trong năm bằng 0, ta dùng hàm `NULLIF(COUNT(l.lesson_id), 0)` ở mẫu số, sau đó bọc ngoài bằng `ROUND(..., 2)`.

```
SELECT
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons_2025,
    SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelled_lessons_2025,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / NULLIF(COUNT(l.lesson_id), 0),
        2
    ) AS cancel_rate_2025_pct
FROM tutors t
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
    AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
    AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY t.tutor_id, t.full_name
ORDER BY t.tutor_id ASC;
```

tutor_id	tutor_name	total_lessons_2025	cancelled_lessons_2025	cancel_rate_2025_pct
1	TS. Trần Hùng	5	1	20.00
2	TS. Vũ Đức Minh	5	0	0.00
3	TS. Trần Đức Minh	5	1	20.00
4	TS. Nguyễn Trọng Nghĩa	3	0	0.00
5	TS. Nguyễn Phúc Hải	3	1	33.33
6	ThS. Phạm Đức Chung	0	0	*NULL*

Bảng 4.9: Kết quả thực thi Truy vấn 9 trên MySQL.

TRUY VẤN 10 **Liệt kê các học viên có hơn 3 buổi học Completed trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên có hơn 3 buổi học `Completed` trong năm 2025, kèm số lần; sắp số lần giảm dần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `INNER JOIN` giữa `students` và `lessons`, lọc trạng thái `l.status = 'Completed'` và thời gian trong năm 2025 tại mệnh đề `WHERE`. Gom nhóm theo từng học viên (`GROUP BY s.student_id, s.full_name`) và áp dụng điều kiện lọc sau gom nhóm `HAVING COUNT(l.lesson_id) > 3` (tức từ 4 buổi trở lên). Kết quả trích xuất chính xác 2 học viên tiêu biểu: Lê Hoàng Minh Khôi (5 buổi) và Nguyễn Phương Anh (4 buổi).

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS completed_lessons_2025
FROM students s
JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY s.student_id, s.full_name
HAVING COUNT(l.lesson_id) > 3
ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	completed_lessons_2025
1	Lê Hoàng Minh Khôi	5
2	Nguyễn Phương Anh	4

Bảng 4.10: Kết quả thực thi Truy vấn 10 trên MySQL.

MỤC 5. XÂY DỰNG CÁC VIEW TOÀN THỜI GIAN (PHẦN D — VIEWS.SQL)

Ba khung nhìn (`VIEW`) trong tệp `views.sql` được thiết kế bao quát toàn bộ thời gian (bao gồm cả dữ liệu năm 2024 và năm 2025), cung cấp giao diện truy vấn chuẩn hóa cho hệ thống báo cáo điều hành và kế toán công nợ của trung tâm:

5.1. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_detail`

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_detail` nối trong (`INNER JOIN`) từ `lessons` sang `students` , `tutors` và `subjects` để lấy đầy đủ mã định danh kèm tên học viên, gia sư, môn học; sau đó sử dụng `LEFT JOIN lesson_reports` để giữ nguyên cả các buổi học `Pending` và `Cancelled` chưa có kết quả (cột `fee` hiển thị `NULL` đúng yêu cầu).

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_detail AS
SELECT
    l.lesson_id,
    l.lesson_date,
    l.status,
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    lr.fee
FROM lessons l
JOIN students s ON l.student_id = s.student_id
JOIN tutors t ON l.tutor_id = t.tutor_id
JOIN subjects sub ON t.subject_id = sub.subject_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id;
```

lesson_id	lesson_date	status	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	subject_id	subject_name	fee
1	2025-01-08	Completed	1	Lê Hoàng Minh Khôi	1	TS. Trần Hùng	1	Phân tích dữ liệu với Python	500000.00
2	2025-01-18	Completed	1	Lê Hoàng Minh Khôi	2	TS. Vũ Đức Minh	2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	600000.00
3	2025-02-10	Completed	1	Lê Hoàng Minh Khôi	1	TS. Trần Hùng	1	Phân tích dữ liệu với Python	500000.00
4	2025-03-05	Completed	1	Lê Hoàng Minh Khôi	2	TS. Vũ Đức Minh	2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	600000.00
5	2025-05-14	Completed	1	Lê Hoàng Minh Khôi	3	TS. Trần Đức Minh	3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	550000.00
6	2025-01-22	Completed	2	Nguyễn Phương Anh	1	TS. Trần Hùng	1	Phân tích dữ liệu với Python	500000.00
7	2025-02-15	Completed	2	Nguyễn Phương Anh	3	TS. Trần Đức Minh	3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	550000.00
8	2025-03-20	Completed	2	Nguyễn Phương Anh	2	TS. Vũ Đức Minh	2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	600000.00
9	2025-06-10	Completed	2	Nguyễn Phương Anh	4	TS. Nguyễn Trọng Nghĩa	4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	450000.00
10	2025-01-25	Completed	3	Trần Quốc Tuấn	1	TS. Trần Hùng	1	Phân tích dữ liệu với Python	500000.00
11	2025-02-22	Completed	3	Trần Quốc Tuấn	5	TS. Nguyễn Phúc Hải	1	Phân tích dữ liệu với Python	480000.00
12	2025-03-12	Completed	4	Phạm Gia Bảo	3	TS. Trần Đức Minh	3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	550000.00
13	2025-05-20	Completed	5	Hoàng Mai Linh	2	TS. Vũ Đức Minh	2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	600000.00
14	2024-11-15	Completed	6	Đặng Tuấn Kiệt	6	ThS. Phạm Đức Chung	5	Kinh tế vĩ mô 1	400000.00
15	2025-03-28	Completed	7	Vũ Ngọc Hà	4	TS. Nguyễn Trọng Nghĩa	4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	450000.00
16	2024-12-10	Completed	9	Đỗ Khánh Huyền	6	ThS. Phạm Đức Chung	5	Kinh tế vĩ mô 1	400000.00
17	2025-03-29	Pending	4	Phạm Gia Bảo	5	TS. Nguyễn Phúc Hải	1	Phân tích dữ liệu với Python	*NULL*
18	2025-05-25	Pending	7	Vũ Ngọc Hà	3	TS. Trần Đức Minh	3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	*NULL*
19	2025-02-18	Pending	8	Bùi Đức Thịnh	4	TS. Nguyễn Trọng Nghĩa	4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	*NULL*
20	2025-03-30	Pending	8	Bùi Đức Thịnh	2	TS. Vũ Đức Minh	2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	*NULL*
21	2025-02-05	Cancelled	5	Hoàng Mai Linh	1	TS. Trần Hùng	1	Phân tích dữ liệu với Python	*NULL*
22	2025-01-29	Cancelled	8	Bùi Đức Thịnh	3	TS. Trần Đức Minh	3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	*NULL*

lesson_id	lesson_date	status	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	subject_id	subject_name	fee
23	2025-03-15	Cancelled	3	Trần Quốc Tuấn	5	TS. Nguyễn Phúc Hải	1	Phân tích dữ liệu với Python	*NULL*

Bảng 5.1: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_detail (23 bản ghi buổi học toàn thời gian, giữ cả fee = NULL).

5.2. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_group_summary`

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_group_summary` xuất phát từ bảng `subjects` và thực hiện chuỗi `LEFT JOIN` sang `tutors → lessons → lesson_reports`. Nhờ đó, môn học chưa từng phát sinh giao dịch (*Pháp luật đại cương*, `subject_id = 6`) vẫn được giữ lại với các chỉ số đếm và `total_fee = 0.00`. Việc không nối bảng `payments` giúp `SUM(lr.fee)` chính xác tuyệt đối, không bị cộng lặp.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_group_summary AS
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN l.status = 'Completed' THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS completed_lessons,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS cancelled_lessons,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_fee
FROM subjects sub
LEFT JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
GROUP BY sub.subject_id, sub.name;
```

subject_id	subject_name	total_lessons	completed_lessons	cancelled_lessons	total_fee
1	Phân tích dữ liệu với Python	8	5	2	2480000.00
2	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python	5	4	0	2400000.00
3	Nhập môn cơ sở dữ liệu	5	3	1	1650000.00
4	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	3	2	0	900000.00
5	Kinh tế vĩ mô 1	2	2	0	800000.00
6	Pháp luật đại cương	0	0	0	0.00

Bảng 5.2: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_group_summary (Tổng hợp toàn bộ 6 môn học).

5.3. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_debt` (Chống Cộng Lặp Chi Phí)

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_debt` tổng hợp công nợ cho toàn bộ 11 học viên. Để **bảo đảm chi phí không bị cộng lặp** khi một buổi học có nhiều lần thanh toán (như `lesson_id = 1` của Lê Hoàng Minh Khôi và `lesson_id = 6` của Nguyễn Phương Anh), ta sử dụng bảng dẫn xuất (Derived Table) `pay_per_lesson` gom nhóm `SUM(amount)` theo `lesson_id` trước khi `LEFT JOIN` với `lessons` và `lesson_reports`:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_debt AS
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_confirmed_fee,
    COALESCE(SUM(pay_per_lesson.paid_amount), 0.00) AS total_paid,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) - COALESCE(SUM(pay_per_lesson.paid_amount), 0.00) AS remaining_debt
FROM students s
LEFT JOIN lessons l
    ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN lesson_reports lr
    ON l.lesson_id = lr.lesson_id
LEFT JOIN (
    SELECT
        lesson_id,
        SUM(amount) AS paid_amount
    FROM payments
    GROUP BY lesson_id
) pay_per_lesson
    ON l.lesson_id = pay_per_lesson.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name;
```

student_id	student_name	total_confirmed_fee	total_paid	remaining_debt
7	Vũ Ngọc Hà	450000.00	0.00	450000.00
3	Trần Quốc Tuấn	980000.00	780000.00	200000.00
5	Hoàng Mai Linh	600000.00	400000.00	200000.00
2	Nguyễn Phương Anh	2100000.00	1950000.00	150000.00
1	Lê Hoàng Minh Khôi	2750000.00	2750000.00	0.00
4	Phạm Gia Bảo	550000.00	550000.00	0.00
6	Đặng Tuấn Kiệt	400000.00	400000.00	0.00
8	Bùi Đức Thịnh	0.00	0.00	0.00
9	Đỗ Khánh Huyền	400000.00	400000.00	0.00
10	Ngô Hải Đăng	0.00	0.00	0.00
11	Lý Thanh Trúc	0.00	0.00	0.00

Bảng 5.3: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_debt (Báo cáo công nợ của toàn bộ 11 học viên, chống cộng lặp chi phí).